



Systemes d'information Géographique (SIG)

Dr. Mohamed S. Esseissah

17 Octobre, 2022

ISCAE

Dr. Mohamed S. Esseissah



Systèmes d'information géographique (SIG)

Le syllabus du cours



- Objectif du cours
- Compétences visées
- Intervenant
- Emploi du temps
- Organisation pédagogique
- Méthode d'évaluation





Systèmes d'information géographique (SIG)

Objectifs du cours



Les objectifs de ce module sont:

- Acquérir les notions de base du SIG
- Maîtriser l'usage du logiciel QGIS





Systèmes d'information géographique (SIG)

Compétences visées



A la fin de ce cours vous serez en mesure de:

- Utiliser les diverses fonctionnalités du logiciel QGIS
- Créer et organiser des données géographiques
- Consulter et explorer des données géographiques
- Réaliser une mise en page cartographique et exporter une carte



stèmes d'information géographique (SIG)

Les intervenants



- Responsable de la matière: *Dr. Mohamed Sidi Mohamed Esseissah*,
med.esseissah@gmail.com
- Enseignant de cours : *Dr. Mohamed S. Esseissah*
- Enseignant de TP/TD : *Dr. Mohamed S. Esseissah*



Systèmes d'information géographique (SIG)

Planning des séances



	IGPF	IG	DI	RT
Lundi	10 - 12 Salle 12		03 - 05	
Mardi		12 - 02		03 - 05



Systèmes d'information géographique (SIG)

Organisation pédagogique



Partie	Titre	Elements
Partie 1	<i>Introduction au SIG</i>	• Définition • Composants du SIG • Notions de base du SIG: Types et formats de données géographiques, tables attributaires, systèmes de coordonnées géographiques, projections cartographiques et échelles
Partie 2	<i>Logiciels SIG</i>	• Définition • Les fonctionnalités proposées par un logiciel SIG • Logiciels SIG libre et propriétaires
Partie 3	<i>Découverte de QGIS</i>	• Installation • Interface • Créer un projet



Systèmes d'information géographique (SIG)

Organisation pédagogique



Partie	Titre	Elements
Partie 4	<i>QGIS</i> <i>Manipulation</i> <i>des données</i> <i>géographiques</i>	• Les opérations fondamentales afin de manipuler une carte géographique sont: ➤ Intégration des données géographiques existantes ➤ Géoréférencement ➤ Digitalisation ➤ Ajout des champs ➤ Préparation de la carte ➤ Ajout des données



Systèmes d'information géographique (SIG)

Organisation pédagogique



Partie	Titre	Elements
Partie 5	<i>QGIS Interrogation des données géographiques</i>	• Requête spatiale • Requête attributaire • L'analyse spatiale (les statistiques spatiales)
Partie 6	<i>Cas pratiques (réalisation d'un projet)</i>	• Mise en œuvre une carte graphique pour un quartier dans la ville Nouakchott • Mise en œuvre des requête spatiales et attributaires



Systèmes d'information géographique (SIG)

Bibliographie

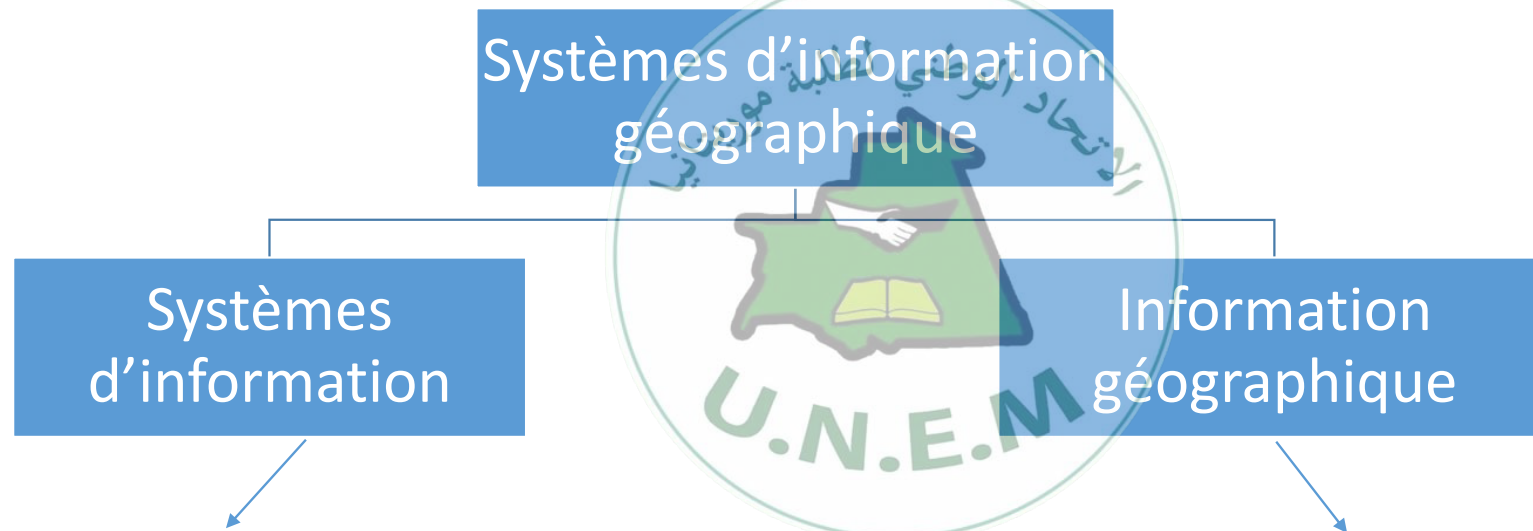


- Auda Yves, *Systèmes d'information géographique : Cours et exercices corrigés*, 2018.
- Anita Graser, *Learning QGIS*, 2016.
- Aschan-Leygonie, C. Cunty, *Les systèmes d'information géographique. Principes, concepts et méthodes*, 2019.
- *Manuel d'utilisation de QGIS*,
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_manual/index.html, 2016,



Introduction au SIG

Définition du SIG



Système d'information est un ensemble de ressources (personnel, matériel, logiciel ...) qui permet de collecter, de stocker, de gérer, de traiter, de représenter et d'analyser de l'information

Information géographique est une information relative à un objet du territoire, elle se compose de la localisation géographique et des données alphanumériques.

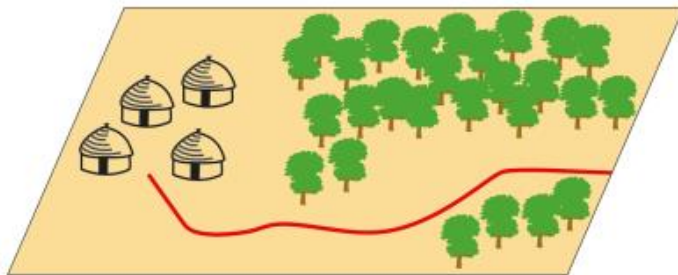


Systèmes d'information géographique (SIG)

Définition du SIG (Suite)



- **Définition:** Un système d'information géographique est un **système d'information** permettant de créer, d'organiser, de présenter et d'analyser d'informations géographiques en produisant des plans et des cartes.



Information sur le terrain

+



Matériels et logiciels informatiques



Carte géographique



Systèmes d'information géographique (SIG)

Les composantes du SIG



Un système d'information géographique se compose de 5 composants majeurs

- les données
- Les logiciels
- Les matériels informatique
- Les méthodes
- les utilisateurs





les composantes du SIG

les données



- Sont certainement les composantes les plus importantes des SIG
- les données géographiques sont importées à partir de fichiers ou saisies par un utilisateur.
- Une donnée est dite géographique s'elle fait référence à un objet localisé sur la surface de la terre. Ses coordonnées sont définies par un système de référence spatiale.



composantes du SIG

Les logiciels



Un logiciel de SIG offre les fonctionnalités suivantes

- Saisie des information géographique sous forme numérique (Acquisition)
- Stocker les données de façon à les retrouver et les interroger facilement (Archivage)
- Manipulation et interrogation de données géographique (Analyse)
- Mise en forme et visualisation (Affichage)



composantes du SIG

Les matériels informatique



Les SIG fonctionnent sur différents type de matériels:

- Les ordinateurs des serveurs
- Les ordinateurs de bureaux
- GPS
- appareil photo





Les composantes du SIG

Les méthodes



La mise en et l'exploitation d'un SIG ne peut se faire sans le respect de certains règles et procédures propres à chaque domaine. Vous devez avoir une base de connaissance des:

- Concepts de système de référence et de système de projection
- Traitement statistique
- Traitement graphique
- Requêtes informatiques



composantes du SIG

Les utilisateurs



Les personnes qui interagissent avec SIG:

- Ingénieurs
- Techniciens

